



¡BIENVENIDOS!

Curso de formación en línea

**Fundamentos de los datos de telefonía móvil (MPD) para las políticas públicas:
Diseño e implementación de iniciativas MPD**

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium



Calidad y características de los datos

Sesión 5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Descripción general del curso

- Cinco sesiones de formación en línea:
 - Introducción a la planificación de una iniciativa MPD
 - Aplicaciones en políticas públicas
 - Desarrollo de colaboraciones y negociación del acceso a los datos
 - Arquitectura del flujo de datos
 - Calidad y características de los datos
- Dos temas para estudiar a su propio ritmo:
 - Gobernanza del dato y medidas de seguridad
 - Comunicación en iniciativas MPD

Información general

- Horario de entrega para las sesiones de formación en línea
 - Todos los miércoles de septiembre
 - De 12:00 a 13:00 UTC
- Las diapositivas y la grabación de la sesión se subirán al Open Learning Campus después de la impartición, para su consulta.
- Después de las sesiones también se pondrán a su disposición recursos adicionales, cuestionarios y/u otros materiales de seguimiento
- Traducción interna del inglés al francés durante la sesión; las diapositivas y los documentos de herramientas/recursos se proporcionarán posteriormente en francés, español y portugués
- Intente dejar las preguntas y respuestas para el final



Calidad y características de los datos

Módulo I - Sesión 1.5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Descripción general

- Introducción a los datos del MPD
 - Información clave incluida en los datos CDR
 - Fortalezas y limitaciones de los datos CDR
- Consideraciones de calidad en el uso de datos CDR para políticas públicas
 - Impacto de las características de los datos CDR en la calidad estadística
 - Ajuste de sesgos en las estadísticas derivadas de los datos CDR
- Marco de garantía de calidad

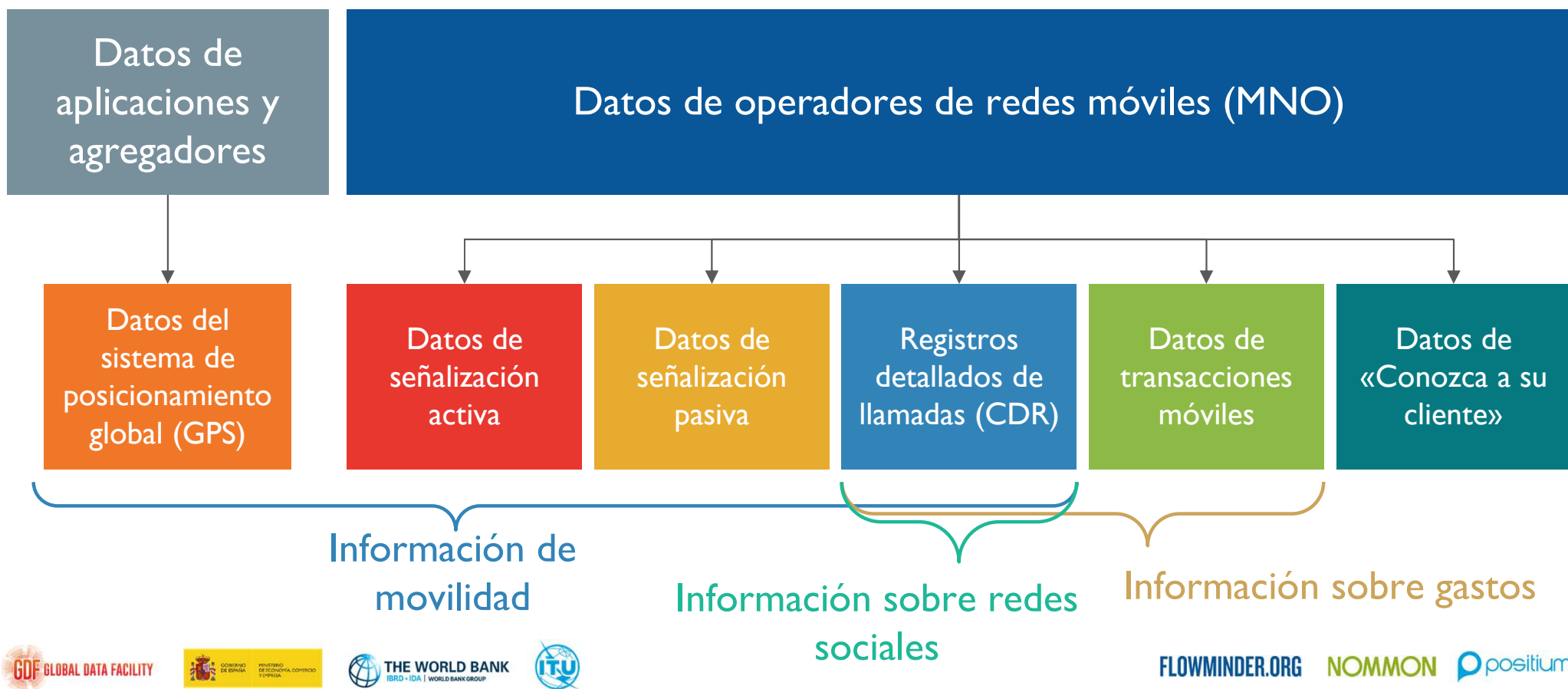
Objetivos de aprendizaje

- Describir qué son los datos CDR y cómo se generan.
- Describir las características clave de los datos CDR para la elaboración de estadísticas
- Enumerar algunas de las ventajas y limitaciones de los datos CDR.
- Describir algunos de los factores que pueden afectar a las características de las estadísticas elaboradas a partir de datos CDR
- Describir las fuentes de datos o encuestas utilizadas para mitigar los sesgos, cómo hacerlo y algunas de las dificultades o retos que ello conlleva.
- Describir los marcos para el control de calidad en la elaboración de estadísticas a partir de datos CDR

Encuesta rápida

Introducción a los datos de telefonía móvil

Datos de telefonía móvil (MPD)



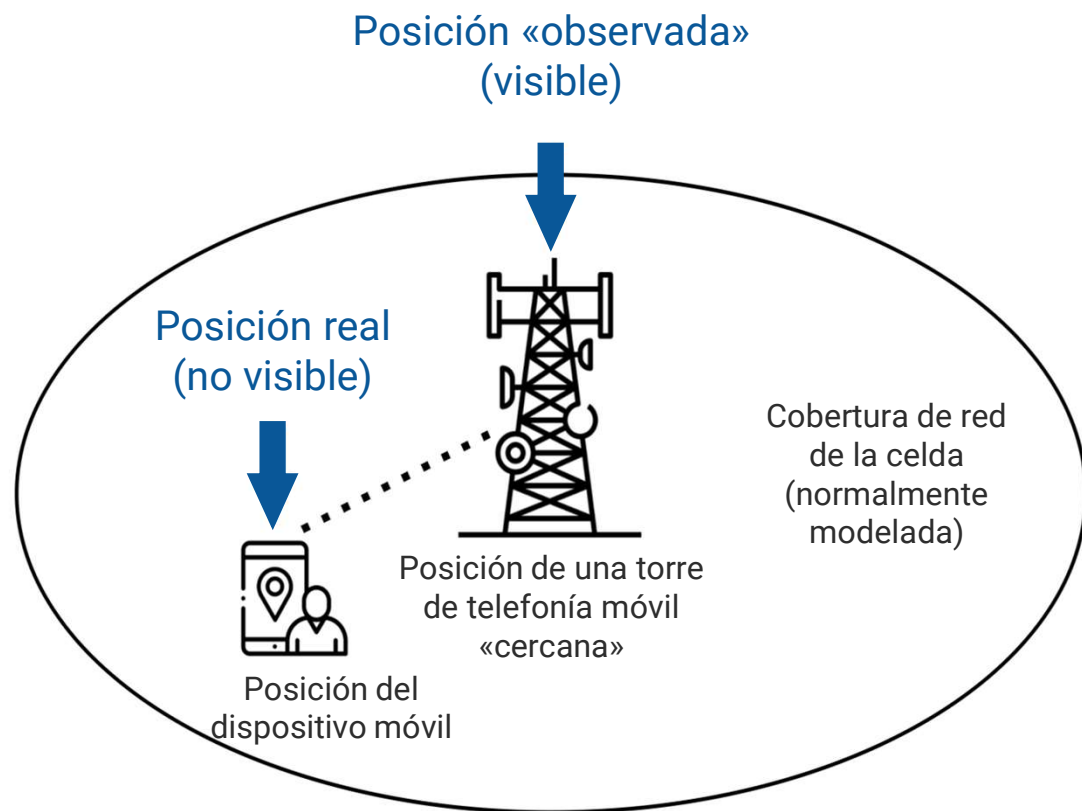
MPD: datos GPS frente a datos CDR

	Datos recopilados /almacenados por	Precisión espacial y resolución	Resolución temporal	Cobertura de población
Datos CDR	Operador de red móvil	Varía según la zona aproximada Ubicación de la torre de telefonía móvil	Intermitente Depende del comportamiento del usuario	Todos los teléfonos
Datos GPS	Aplicación para teléfonos inteligentes	Precisa Exacto Ubicación del dispositivo	Continuo Frecuente y constante	Usuarios de aplicaciones/sistemas operativos de teléfonos inteligentes

Cómo se generan los datos CDR

Datos CDR

- Se generan de forma pasiva cuando un usuario
 - Realiza o recibe **una llamada**
 - Envía o recibe **un SMS**
 - Utiliza **datos** móviles
- La ubicación se encuentra a nivel de la **torre de telefonía móvil**
- Almacenada de forma rutinaria por los operadores de redes móviles con fines de facturación



Información clave contenida en los datos CDR

MSISDN	CELL_ID	TIMESTAMP
AA204V1542DCA00	451154211	2016-10-10 15:35:25
AA204V1542DCA01	451354312	2016-10-10 20:03:45
AA204V1542DCA02	451354312	2016-10-10 21:59:32
AA204V1542DCA04	452616792	2016-10-10 22:42:23
B45QHV45CAEVA5	476126941	2016-10-10 08:13:21
B45QHV45CAEVA6	476126941	2016-10-10 08:14:15
B45QHV45CAEVA7	476126941	2016-10-10 08:14:59
B45QHV45CAEVA8	476126941	2016-10-10 12:41:01
B45QHV45CAEVA9	476126941	2016-10-10 13:10:45
B45QHV45CAEVA10	476126941	2016-10-10 15:20:43

Identificador del llamante
(pseudonimizado)

Registro de tiempo

Identificador de celda
(ubicación)

Otras variables en los datos CDR

- Identificador del destinatario (pseudonimizado)
- Tipo de evento de red

Los datos CDR **NO** contienen información sobre el contenido de un evento de red

Pseudonimización

- La pseudonimización consiste en eliminar la información de identificación personal sustituyéndola por cadenas aleatorias.
- El mismo valor original siempre obtiene las mismas cadenas después de la pseudonimización

Ejemplo:

Un número de teléfono en datos móviles se sustituye por una cadena aleatoria como «A1B26s9Lrjd8UK7g45NC3».

Attribute	Original value	algorithm	Encrypted value
Phone No	654003453	SHA256	7cdab53309c015854b433f0f34d6cbc015104f9c42e36539b35ef974b26122d9
IMSI	611050105799949	SHA256	5c0c2c3675e41471d746fbe721e435e9ac4cdcba3406d78be89e5a87cab2d5f9
IMEI	865760021379230	SHA256	1341a37ec42db25140af0c6f7cc6e28b2b45f5d66832f6337fd6995e0d1f1582

Identificadores de datos CDR

	MSISDN Número internacional de directorio de abonado móvil	IMSI Identidad internacional de abonado móvil	IMEI Identidad internacional de equipo móvil
Representa	• Número de teléfono • Se utiliza para la facturación y el enrutamiento de llamadas/SMS	• Único para la tarjeta SIM • Identifica al suscriptor dentro de la red móvil.	• Único para el dispositivo • Identifica el teléfono físico
Asignado a	Tarjeta SIM / suscriptor	Tarjeta SIM	Dispositivo móvil

Fortalezas y limitaciones

Fortalezas

- Alta difusión a nivel mundial
- Amplia escala geográfica
- Datos de alta calidad
- Casi en tiempo real
- Alta granularidad
- Generados automáticamente
- Ya generados por organizaciones

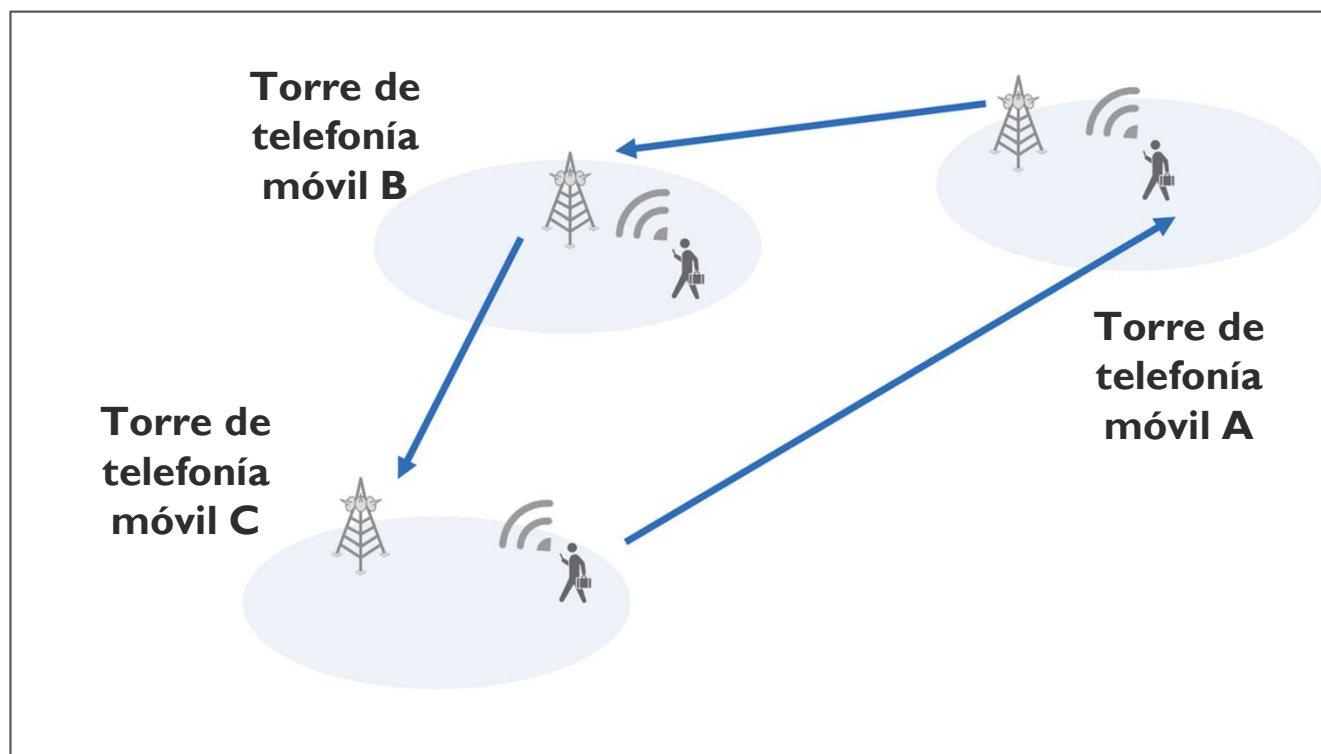
Limitaciones

- Precisión limitada por la densidad de las torres de telefonía móvil
- Representatividad de las suscripciones a teléfonos móviles
- Una suscripción puede no representar a una persona, y viceversa
- Grandes conjuntos de datos que requieren una infraestructura de datos adecuada

Consideraciones sobre la calidad en el uso de datos del CDR para políticas públicas

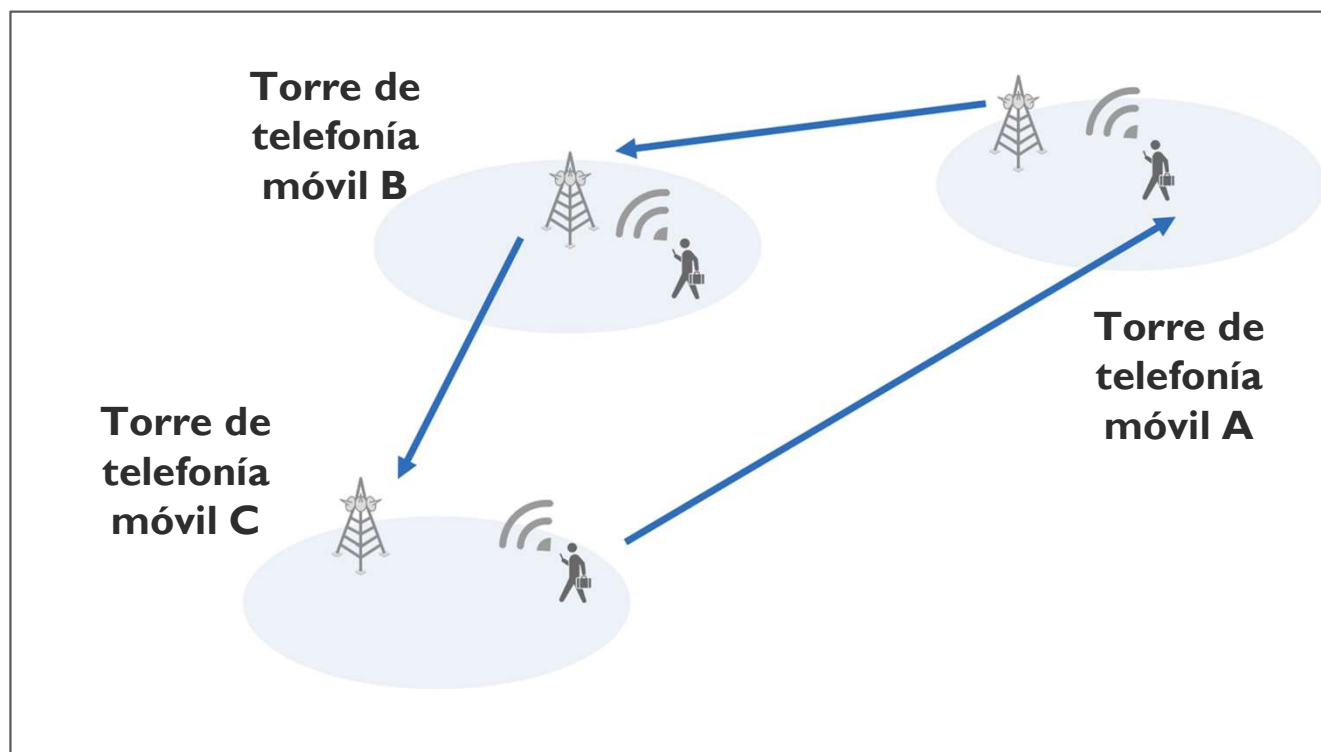
La ubicación del dispositivo se observa como la ubicación de la torre de telefonía móvil

Hora	Torre de telefonía móvil
6:00	A
6:35	A
7:25	B
8:00	B
9:40	C
10:45	C
13:00	C
14:50	C
16:00	C
17:30	C
19:00	C
20:20	A
20:50	A
21:35	A
22:50	A
23:45	A



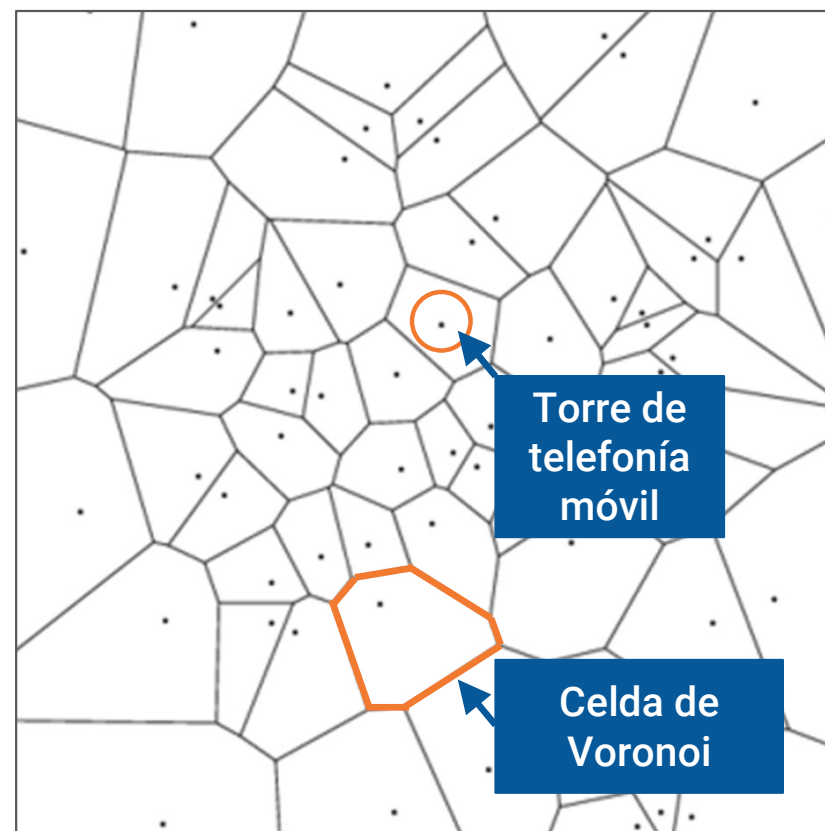
Los registros de tiempo se utilizan para inferir el tipo de ubicaciones

Hora	Torre de telefonía móvil
6:00	A
6:35	A
7:25	B
8:00	B
9:40	C
10:45	C
13:00	C
14:50	C
16:00	C
17:30	C
19:00	C
20:20	A
20:50	A
21:35	A
22:50	A
23:45	A

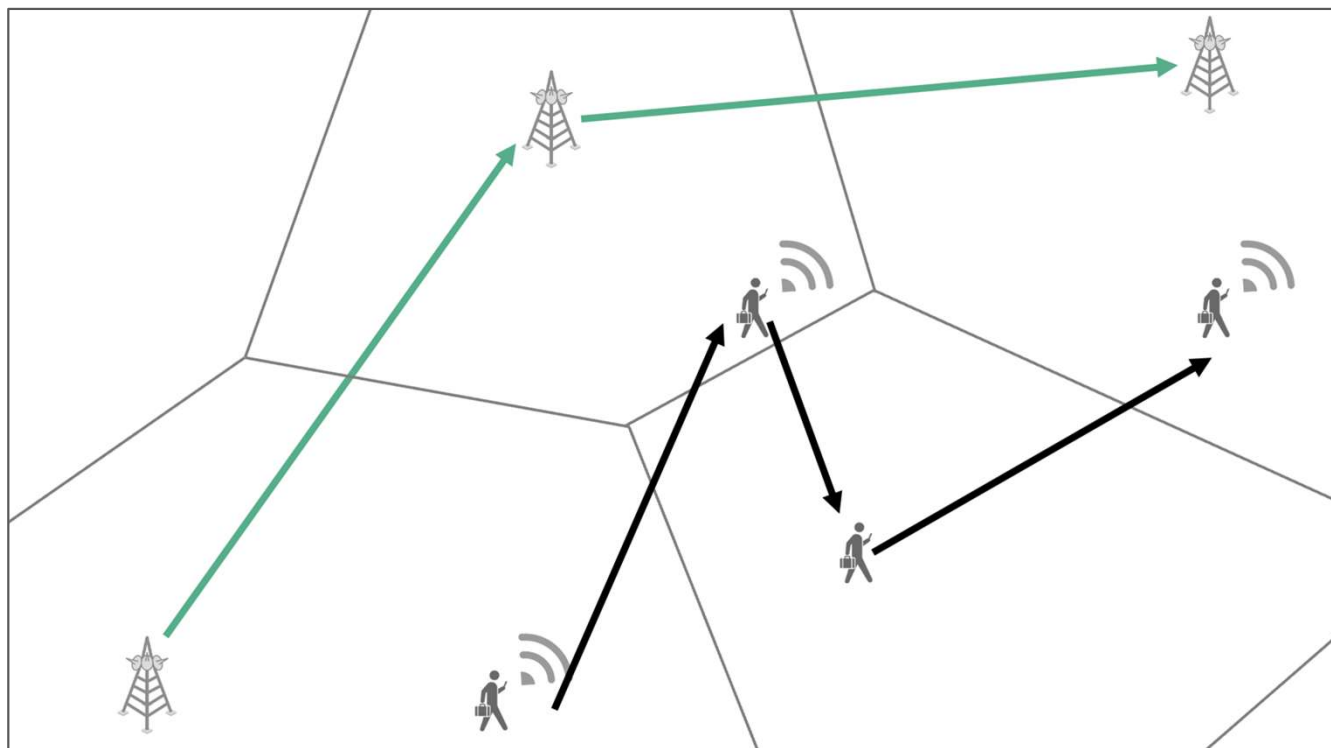
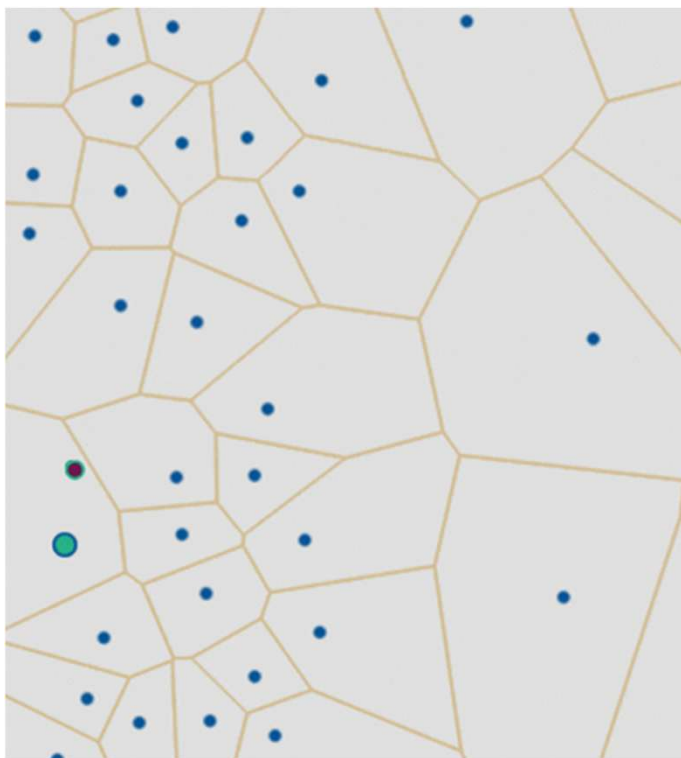


Área hipotética representada por cada torre de telefonía móvil: Celdas de Voronoi

- Un diagrama de Voronoi basado en la ubicación de las torres de telefonía móvil **divide un área determinada en regiones asociadas a la torre de telefonía móvil más cercana.**
- Cada región (celda de Voronoi) del diagrama **representa el área hipotética que cubre una red de torres de telefonía móvil.**



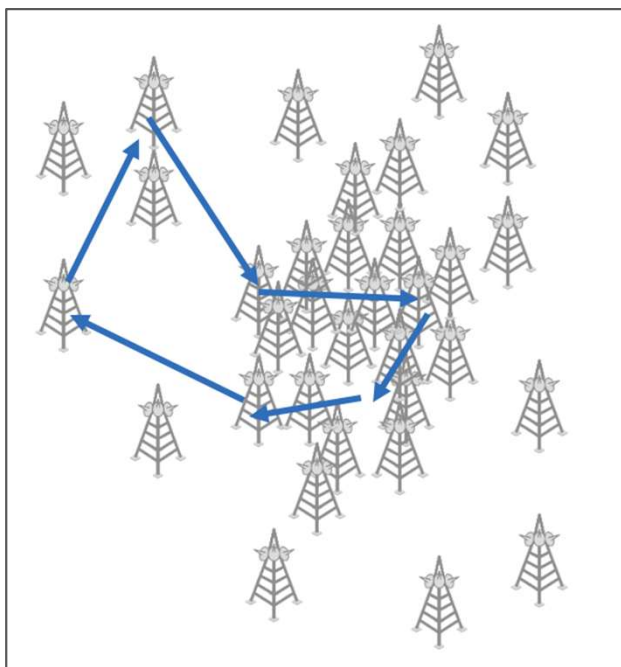
Los flujos entre torres de telefonía móvil pueden desviarse de la movilidad real



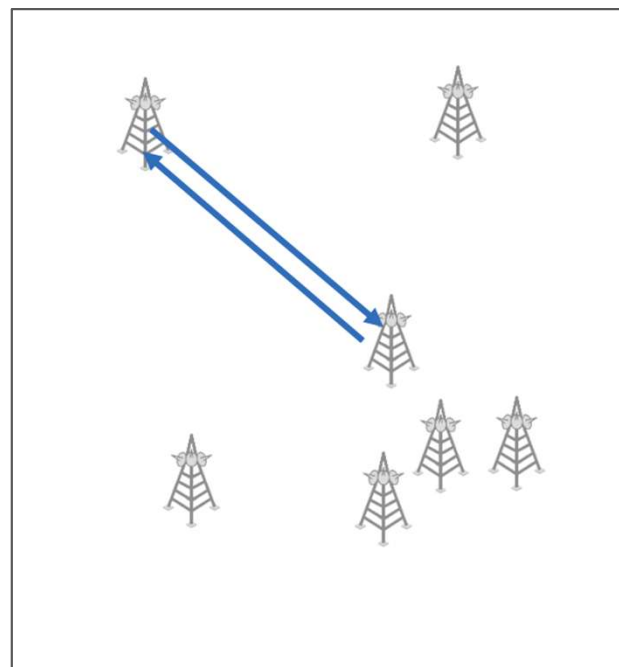
..... Movimientos de los usuarios
Cobertura de torres de telefonía móvil
● Eventos de red
● Torres de telefonía móvil
→ Trayectoria observada

La densidad de las torres de telefonía móvil puede limitar la movilidad observable dependiendo de las localidades

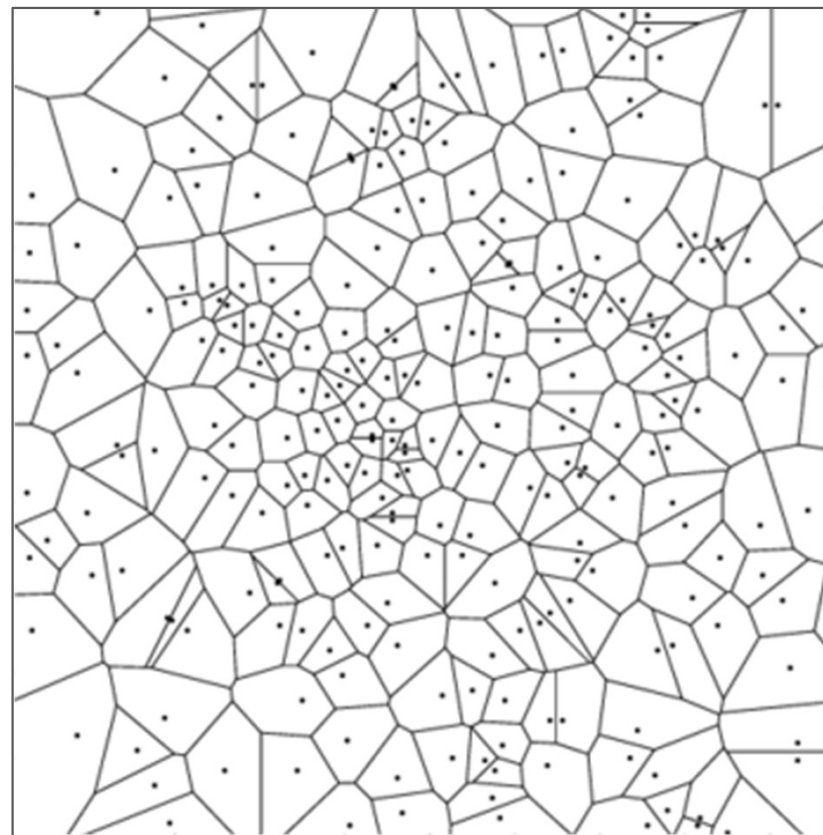
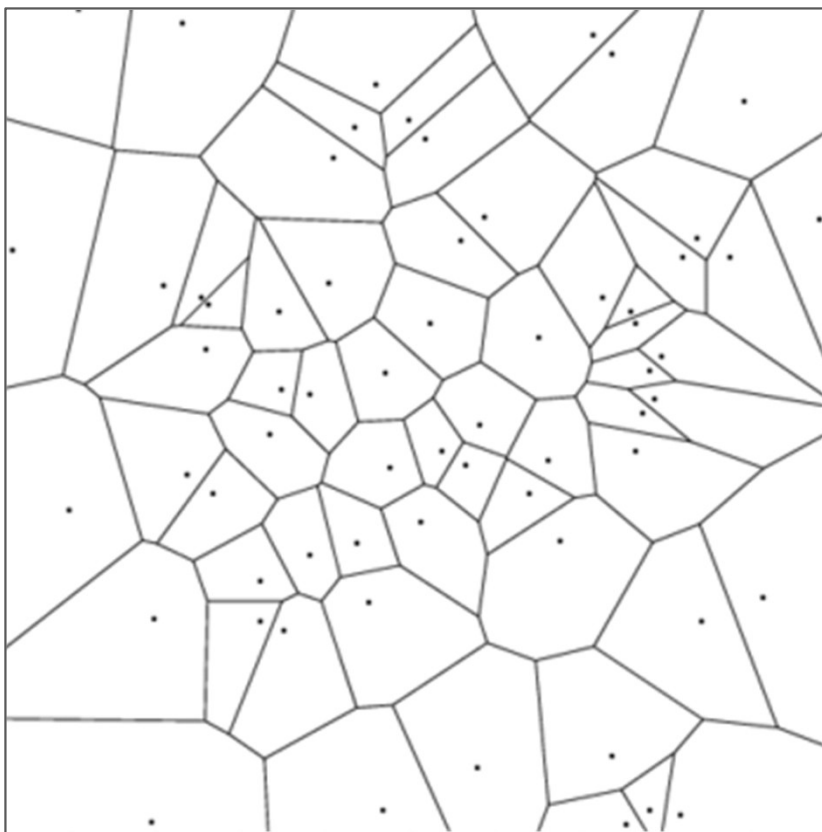
Urbana



Rural

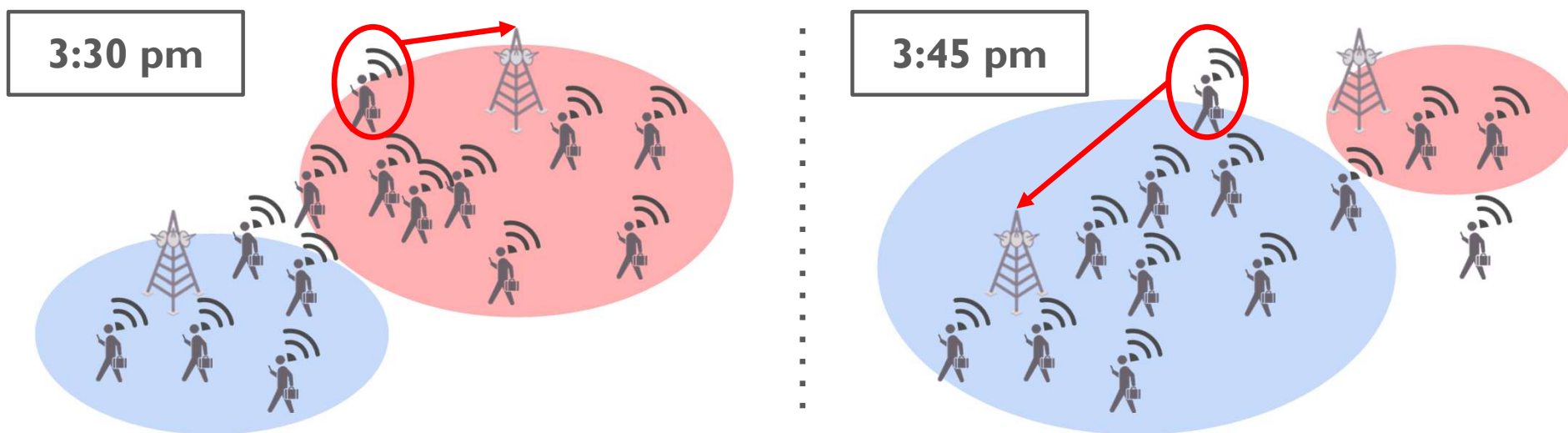


Más torres de telefonía móvil permiten una mayor precisión espacial



Los cambios frecuentes de torre (transferencia) provocan ruido de ubicación

El cambio de torre se produce debido a cambios en la intensidad de la señal, el equilibrio de carga y el cambio de tecnología por torre.



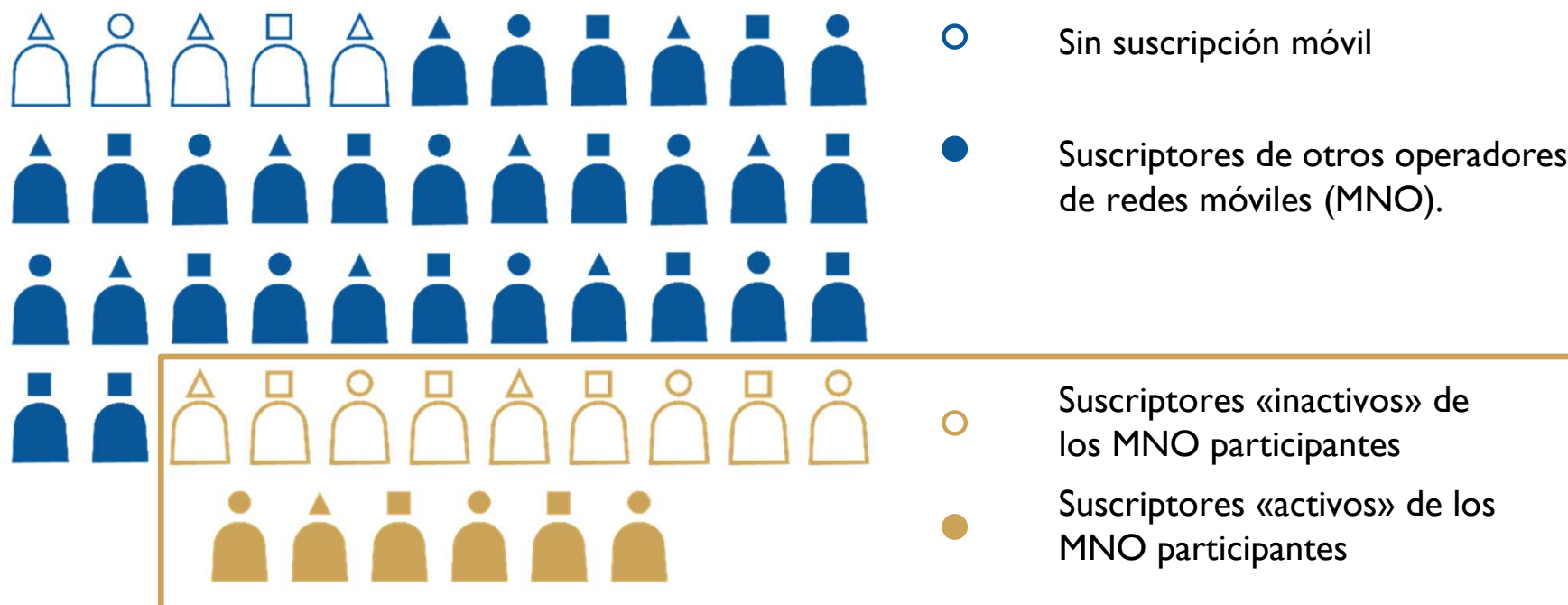
Los hábitos de uso afectan a la precisión de la estimación

1	Hora	Torre de telefonía	2	Hora	Torre de telefonía	3	Hora	Torre de telefonía
	6:00	A		6:00	A		6:00	A
	6:35	A		6:35	A		6:35	A
	7:25	B		7:25	B		20:20	A
	8:00	B		8:00	B		20:50	A
	9:40	C					21:35	A
	10:45	C					22:50	A
	13:00	C						
	14:50	C		9:40	C			
	16:00	C		17:30	C			
	17:30	C		20:20	A			
	19:00	C		22:50	A			
	20:20	A						
	20:50	A						
	21:35	A						
	22:50	A						
	23:45	A						

Los hábitos de uso pueden variar según...

Riqueza/pobreza, edad, género, ocupación, zona urbana/rural (conectividad a la red), posesión de múltiples tarjetas SIM, uso compartido del teléfono, etc.

¿Quién aparece en los datos del CDR a los que está accediendo?

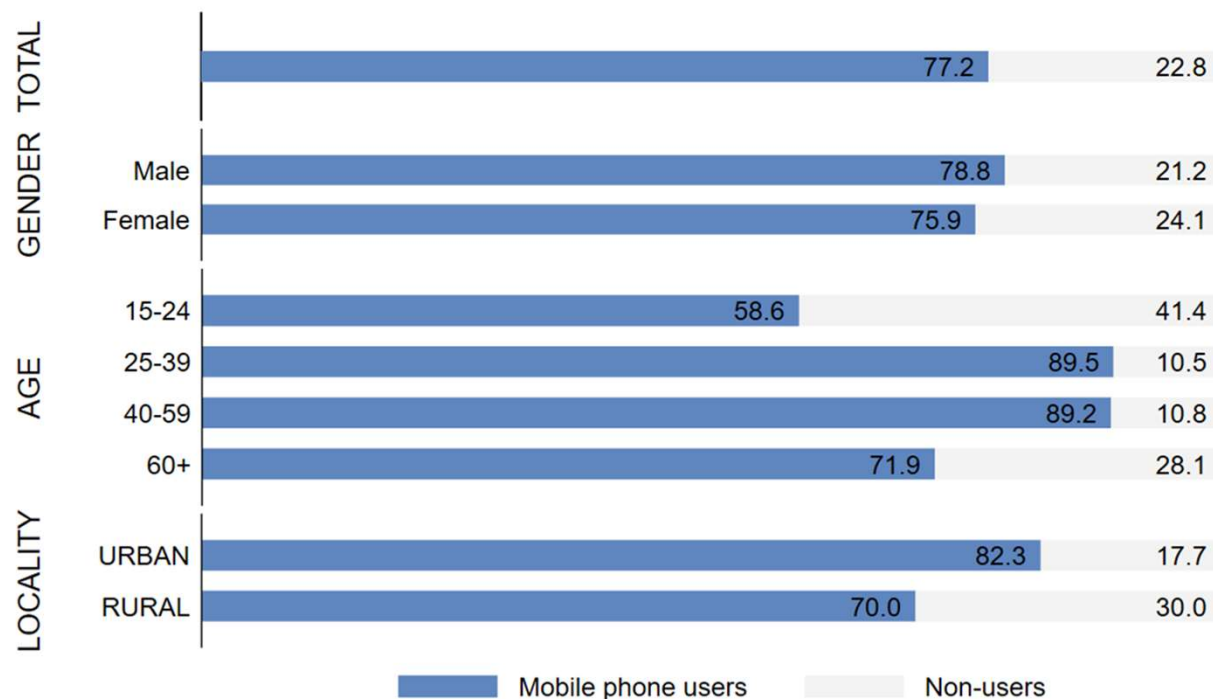


Visual: Flowminder

Uso del teléfono móvil por grupo demográfico | Ghana

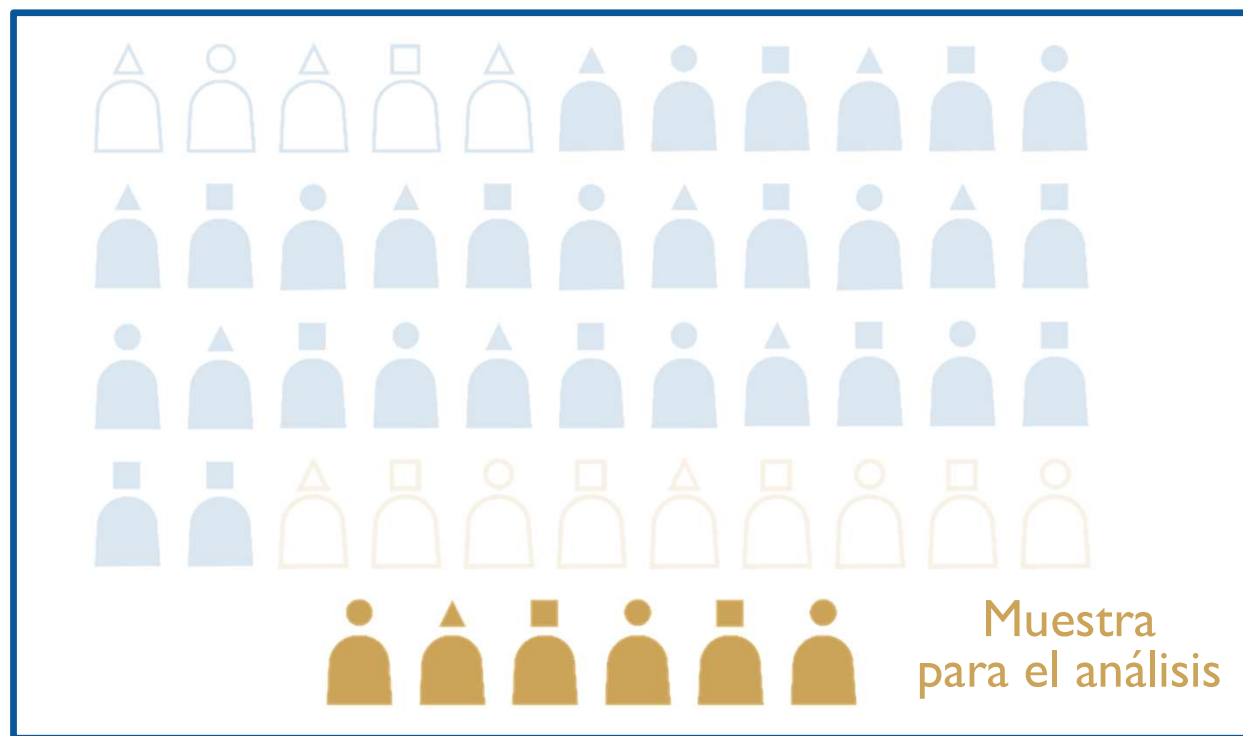
El uso del teléfono móvil es:

- Más común entre **los hombres** que entre las mujeres
- Más común entre **las personas en edad laboral** que entre los ancianos y los niños
- Más extendido en **las zonas urbanas** que en las rurales



Source: AHIES 2022, Q3, weighted(pop_weight)(Flowminder)

Cuestión del sesgo



Una población completa
que se intenta estimar

Visual: Flowminder

Método de ajuste ponderado por población

Datos

Datos CDR, datos del censo (o estimaciones de población existentes, como conjuntos de datos en cuadrículas), datos adicionales de encuestas primarias/secundarias

Método

1. Obtener una estimación inicial de la población residencial para cada torre de telefonía móvil y agregarla a nivel de distrito utilizando datos CDR
2. Calcular el factor de escala para cada distrito dividiendo la población censada por la población estimada por CDR
3. Ajustar las estimaciones derivadas del CDR multiplicándolas por los factores de escala.

Realizar ajustes adicionales basados en la disponibilidad de datos adicionales (usuarios y no usuarios de teléfonos, suscripción a MNO, posesión de múltiples SIM).

Ejemplos de datos adicionales para el ajuste

Censo: La Oficina de Estadística de Gambia (GBoS) incluyó preguntas sobre las instalaciones y los dispositivos de TIC en el último censo realizado en 2023/24 (con el apoyo del Banco Mundial).

- Acceso a dispositivos móviles
 - Usuarios o no usuarios de teléfonos móviles.
- Uso de los servicios móviles
 - Posesión de múltiples tarjetas SIM, uso compartido de teléfonos
 - Suscripciones a operadores de redes móviles
 - Gasto en servicios de telefonía móvil

Encuesta sobre los desplazamientos de los hogares

- Comportamiento típico de desplazamiento en un día laborable
- Ubicación del domicilio y del trabajo/centro educativo en la zona de análisis del transporte (TAZ)

Fuentes de datos por país

Fuentes de datos	DRC (República Democrática del Congo)	Ghana	Haití
CDR	Vodacom	Telecel (antes Vodafone) Ghana	Digicel
Población de referencia	WorldPop 2020: estimaciones de población en cuadrículas	Censo 2021: estimaciones de población subregionales (GSS)	WorldPop, IHSI, Perspectivas de población de las Naciones Unidas: estimaciones demográficas subregionales
Encuestas secundarias y «piggyback»	Evaluación de necesidades multisectoriales (MSNA) 2023: actualización de los parámetros de ponderación (REACH)	Encuesta anual sobre ingresos y gastos de los hogares (AHIES) 2022: usuarios y no usuarios de teléfonos (GSS)	Encuesta de evaluación de necesidades multisectoriales (MSNA) 2022: usuarios y no usuarios de teléfonos (REACH)
Encuestas primarias	Microcenso 2021: abarca 7 provincias, usuarios y no usuarios de teléfonos (encuesta a hogares, dirigida por Flowminder) Encuesta telefónica 2021: dirigida a usuarios de teléfonos de todo el país de todos los operadores de redes móviles (encargada por Flowminder)	Encuesta telefónica 2022: dirigida a usuarios de teléfonos de todo el país de todos los operadores de redes móviles (encargada por Flowminder y realizada por GSS)	Encuesta telefónica 2023: dirigida a usuarios de teléfonos de todo el país de todos los operadores de redes móviles (encargada por Flowminder y realizada por Viamo)

Fuente: Flowminder

Marco de garantía de calidad

Principios rectores para mantener la confianza

Principios rectores para mantener la confianza pública en el uso de los datos de los operadores móviles para políticas públicas

Data & Policy (2021), 3: e24
doi:10.1017/dap.2021.21



TRANSLATIONAL ARTICLE 

Guiding principles to maintain public trust in the use of mobile operator data for policy purposes

Ronald Jansen^{1*} , Karoly Kovacs¹, Siim Esko², Erki Saluveer², Kaja Sõstra³, Linus Bengtsson⁴, Tracey Li⁴, Wole A. Adewole⁴, Jade Nester⁵, Ayumi Arai⁶  and Esperanza Magpantay⁷

¹United Nations Statistics Division, New York, USA

²Positium, Tartu, Estonia

³Statistics Estonia, Tallinn, Estonia

⁴Flowminder, Stockholm, Sweden

⁵GSMA, London, United Kingdom

⁶University of Tokyo, Tokyo, Japan

⁷International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland

*Corresponding author. E-mail: jansen1@un.org

Cinco principios para garantizar la confianza



Necesidad y proporcionalidad (adecuación al objetivo)



Independencia profesional



Protección de la privacidad



Compromiso con la calidad



Comparabilidad internacional

Compensación y equilibrio



Necesidad y proporcionalidad (adecuación al propósito) <-> Calidad



Independencia profesional



Protección de la privacidad <-> Calidad <-> Adecuado para su finalidad



Compromiso con la calidad <-> Protección de la privacidad



Comparabilidad internacional

Marco de garantía de calidad del ESS (QAF)

- Proporciona buenas prácticas, métodos y herramientas a
 - nivel del entorno institucional,
 - nivel de procesos y
 - nivel de resultados
- Recopilación de buenas prácticas
- Adoptada en mayo de 2019



Procesos de garantía de calidad específicos del sector

Pasos del proceso

	Entrada	Rendimiento	Resultado
Fuente	Privacidad y seguridad		Confidencialidad
Metadatos	Archivos de registro Metadatos Coherencia ...	Independencia del sistema Controles de calidad Estados estables	Accesibilidad y claridad Relevancia
Datos	Coherencia Validez ...		Coherencia Consistencia Validez ...

Basado en: Marco sugerido para la calidad del Big Data (UNECE)

<https://statswiki.unece.org/download/attachments/108102944/Big%20Data%20Quality%20Framework%20-%20final-%20Jan08-2015.pdf>



Equipo de trabajo sobre la calidad
de los macrodatos de la CEPE

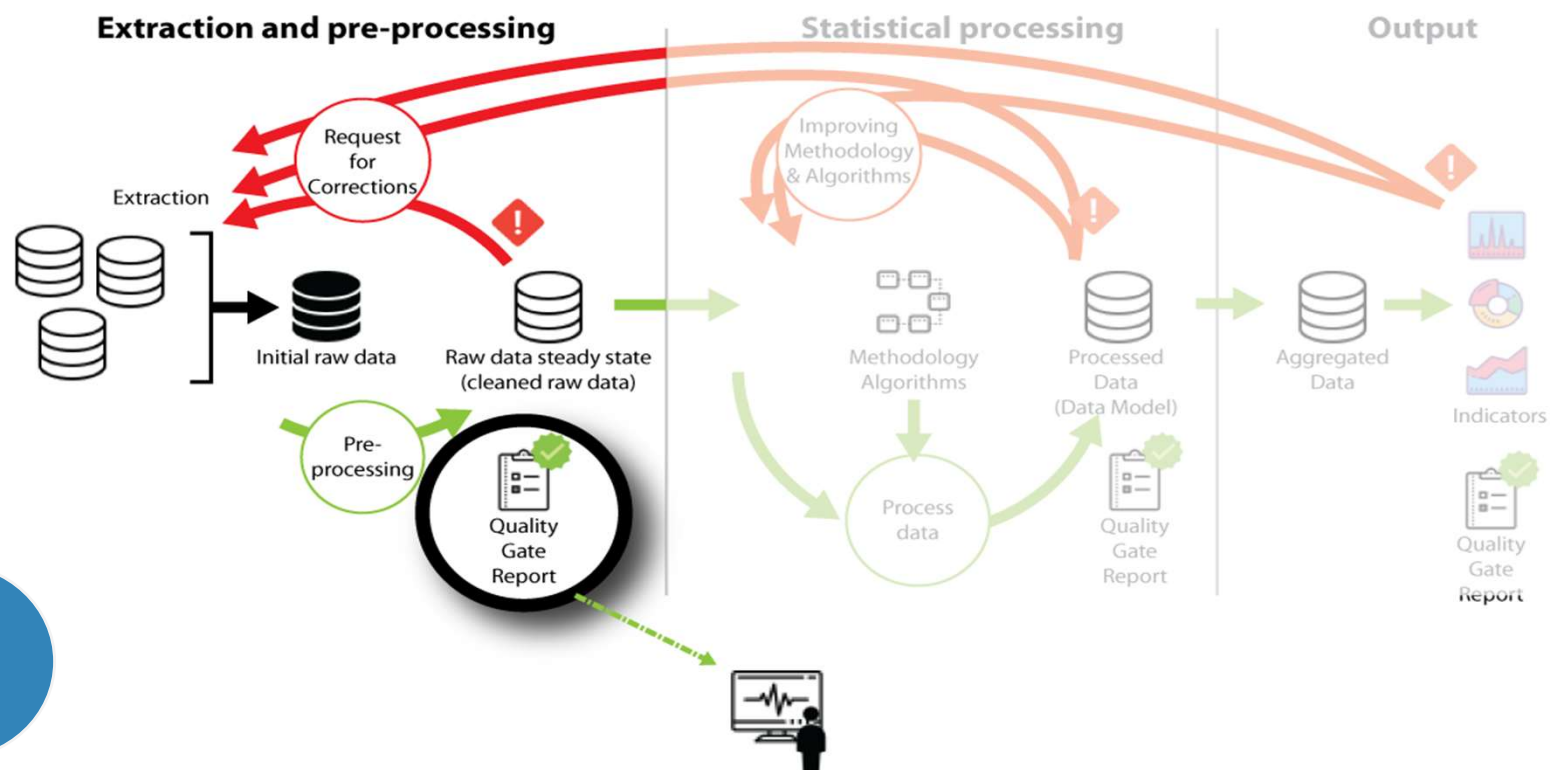


FLOWMINDER.ORG

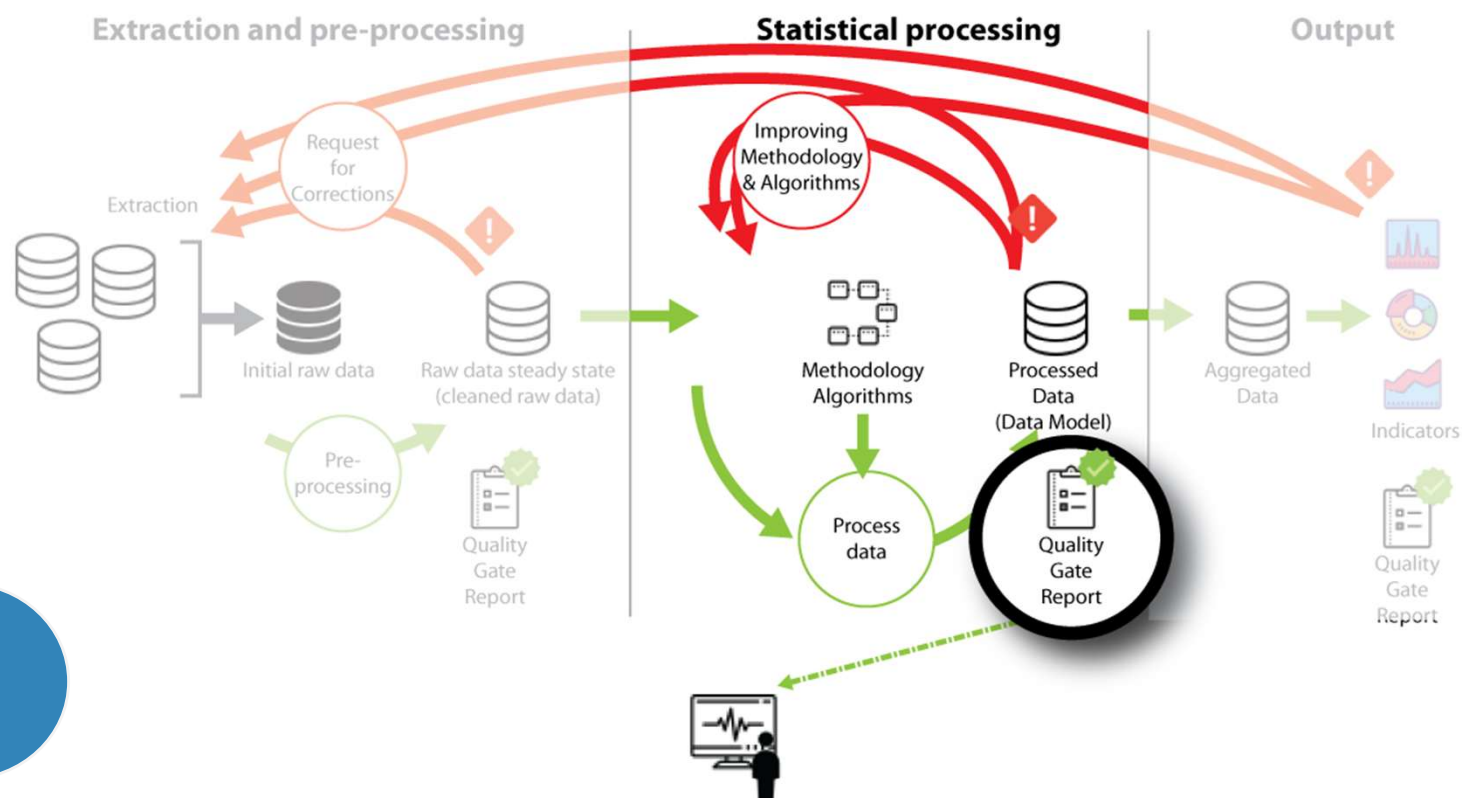
NOMMON



Control de calidad I: datos de entrada

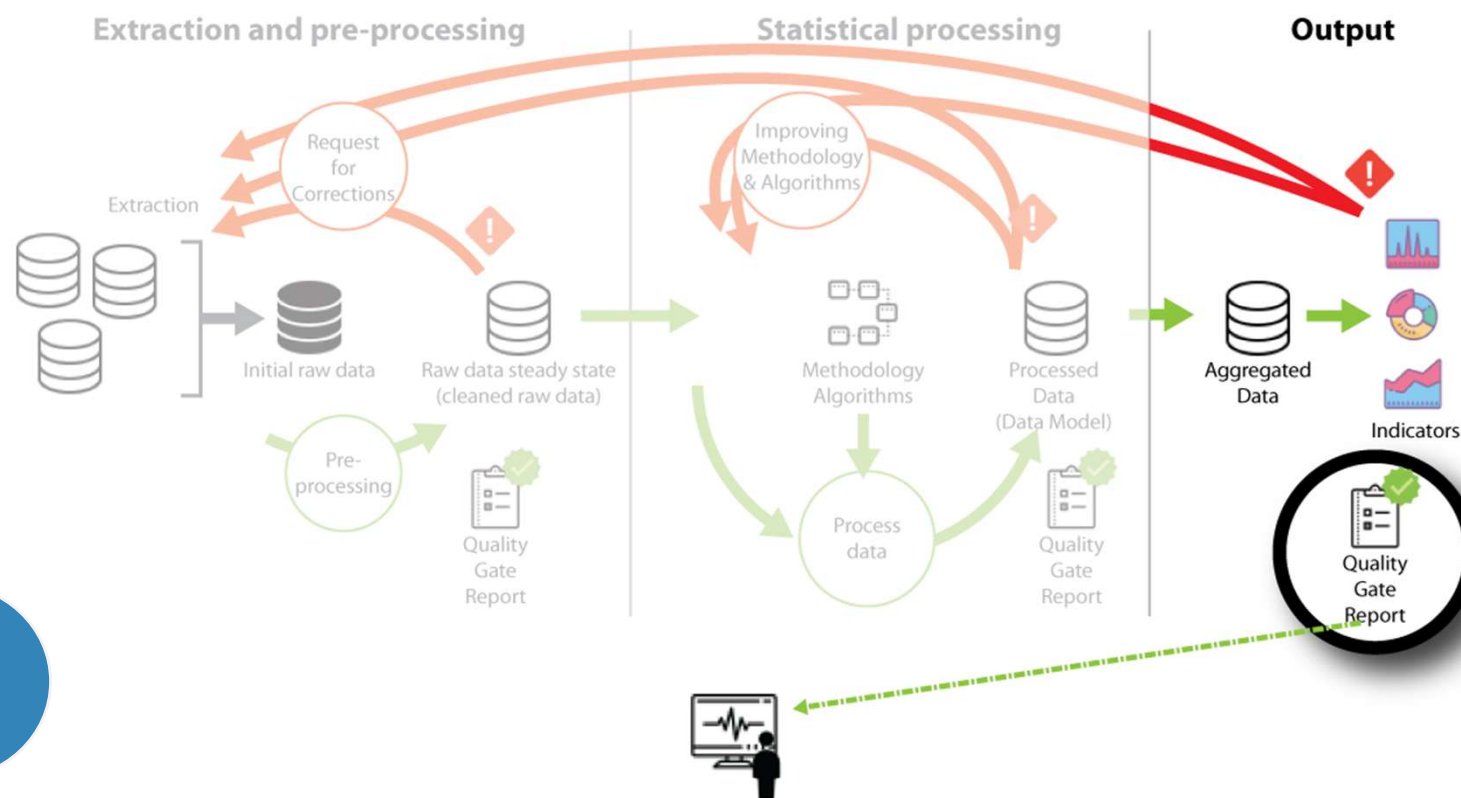


Control de calidad 2: Procesamiento



2

Control de calidad 3: datos de salida



Resumen de los controles de calidad

Control de calidad 1: Datos de entrada

Garantiza que los datos brutos sean coherentes, lógicos y válidos para su uso estadístico, y que los operadores móviles corrijan los errores antes de continuar.

Control de calidad 2: Procesamiento

Se centra en el diseño y el procesamiento del sistema, donde se prueban los parámetros, se revisan los registros y se ajustan los métodos hasta que el sistema funciona correctamente.

Control de calidad 3: Datos de salida

Comprueba la precisión, coherencia y comparabilidad de los resultados finales, validándolos con datos de referencia siempre que sea posible.

Test

¡Gracias!



La ventana GDF-MPD es una ventana multi-socios financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. El programa GDF-MPD está gestionado conjuntamente por DEC (DECDG, DIME), Prácticas Globales de Pobreza y Desarrollo Digital, en colaboración técnica con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).





Datos de telefonía móvil para políticas públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU y el Banco Mundial con licencia CC BY 4.0.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.